தகவல் துளி

நுண்ணுயிரி மாதிரிகளின் சேகரிப்பு மற்றும் மரபணு வங்கி (The microbial culture collection and gene bank MTCC) என்னும் அமைப்பு, 1986–ல் இந்திய அரசாங்கத்தின் உயிர் தொழில்நுட்பத் துறையும் (Department of Biotechnology DBT) அறிவியல் மற்றும் தொழிற்சாலை ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் (CSIR–Council of scientific and Industrial Research) இணைந்து நிதியுதவி அளித்து உருவாக்கப்பட்டது. இது சண்டிகரில் உள்ள நுண்ணுயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (Institute of microbial Technology IMTECH) அமைந்துள்ளது. இது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நுண்ணுயிரி மாதிரிகளையும் கொண்டுள்ள தனிச்சிறப்பான அமைப்பாக உள்ளது. இது உலக நுண்ணுயிரி வகைகளின் தரவுகள் மையம் (World Data Centre for Microorganism–WDCM) என்ற உலக அமைப்பில் பதிவு செய்யப்பட்ட உலக படேரேசன் கல்ச்சர் சேகரிப்பு மையம் (WDCM–World federation for culture collection) கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் பல்வேறு அமைப்புகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழிற்சாலைகளில் உள்ள அறிவியாளர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளையும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரி மாதிரிகளை வழங்குவதையும் முதன்மைப் பணிகளாக இந்த தேசிய அமைப்பு செய்து வருகிறது.

8.3 விட்டேக்கர் வகைப்பாட்டு முறை

இருபதாம் நூற்றாண்டில் செல் உயிரியல் முன்னேற்றத்தினாலும் உயிரியலில் பரிணாம வளர்ச்சியினாலும் இரண்டு, மூன்று உலக வகைப்பாடு முறைகள் கேள்விக்குள்ளானதாலும், 1969ம் ஆண்டு இராபர்ட்.எச். விட்டேகர், ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். அவை, மொனிரா(பாக்டீரியா), புரோட்டிஸ்ட்டா, பூஞ்சை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கு உலகம் ஆகும். (அட்டவணை 8.1).

விட்டேக்கர் வகைப்பாட்டு முறையானது கீழ்கண்ட முக்கிய பண்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

1. செல்லின் அமைப்பின் சிக்கல் 2. உணவூட்ட முறை 3. உடல் அமைப்பு 4. குழுமப் பரிணாமம் அல்லது பரிணாமத் தொடர்பு

மொனிரா: இதில் அனைத்து புரோகேரியோட்டு உயிரினங்களும் அடங்கும். ஒரு செல் உயிரிகளான மைக்கோபிளாஸ்மா, பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசீட்டுகள், சைனோ பாக்டீரியா போன்றவை அடங்கும்.



உயிரின தொகுதி வரலாறு (Phylogeny) என்பது நுண்ணுயிர்களின் பரிணாம வரலாறு ஆகும். அது உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளைக் குறிக்கிறது.

அட்டவணை 8.1: ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் உள்ள ஐந்து உலகங்களிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள்

பண்பு	மொனிரா	புரோடிஸ்டா	பூஞ்சைகள்	தாவரங்கள்	விலங்குகள்
செல்லின் தன்மை	புரோகேரியோட்டிக்	யூகேரியோட்டிக்	யூகேரியோட்டிக்	யூகேரியோட்டிக்	யூகேரியோட்டிக்
செல் அமைப்பு	பெரும்பாலான ஒரு செல் உயிரி	பெரும்பாலான ஒரு செல் உயிரி	ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிரிகள்	பெரும்பாலான பல செல் உயிரி	பெரும்பாலான பல செல் உயிரி
செல் சுவர்	பெரும்பாலானவைகளில் உண்டு	சிலவற்றில் உண்டு சிலவற்றில் இல்லை	உண்டு	உண்டு	இல்லை
உணவு ஊட்டப் பிரிவு	ஒளிச்சார்பு, பிறச்சார்பு அல்லது வேதிச்சார்பு	பிற ஊட்ட ஒளிச்சார்பு	பிறச்சார்பு	ஒளிச்சார்பு	பிறச்சார்பு
உணவு ஊட்ட முறை	உறிஞ்சுதல்	உறிஞ்சுதல் அல்லது விழுங்குதல்	உறிஞ்சுதல்	பெரும்பாலாக உறிஞ்சுதல்	பெரும்பாலாக உறிஞ்சுதல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 116 19-02-2019 5.49.41 PM